LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS 2



Oleh:

NAMA : Salsabila Aulia Zahra

NPM : 25782111

KELAS : 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

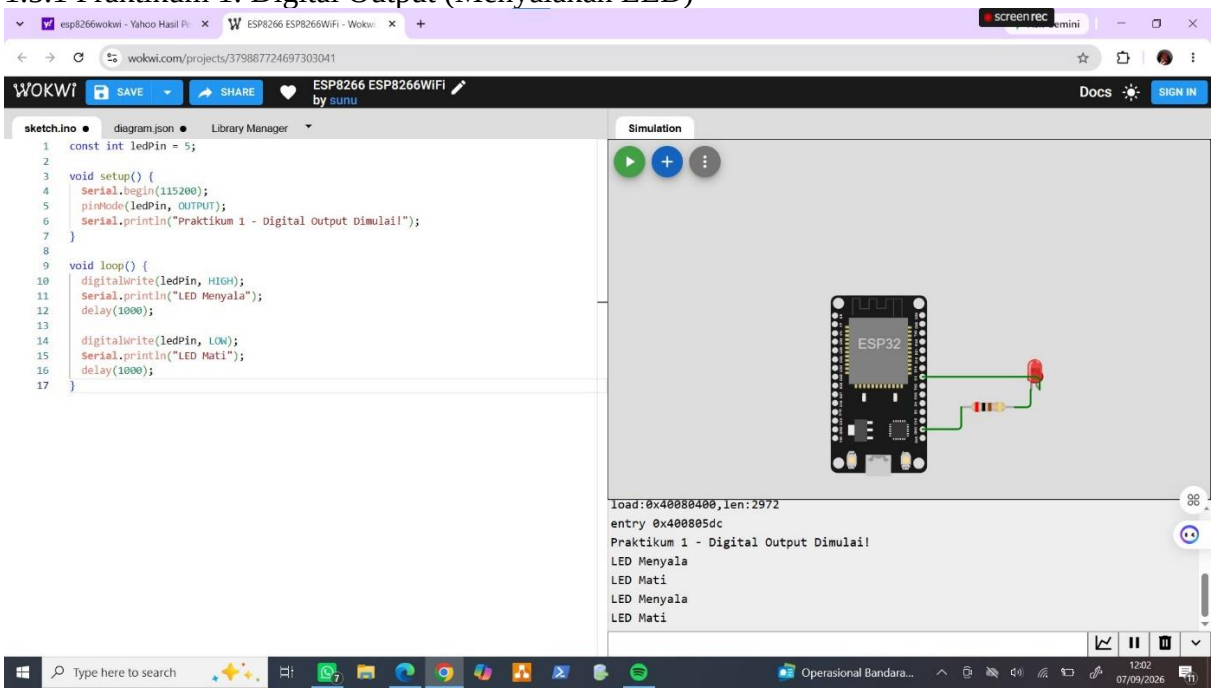
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

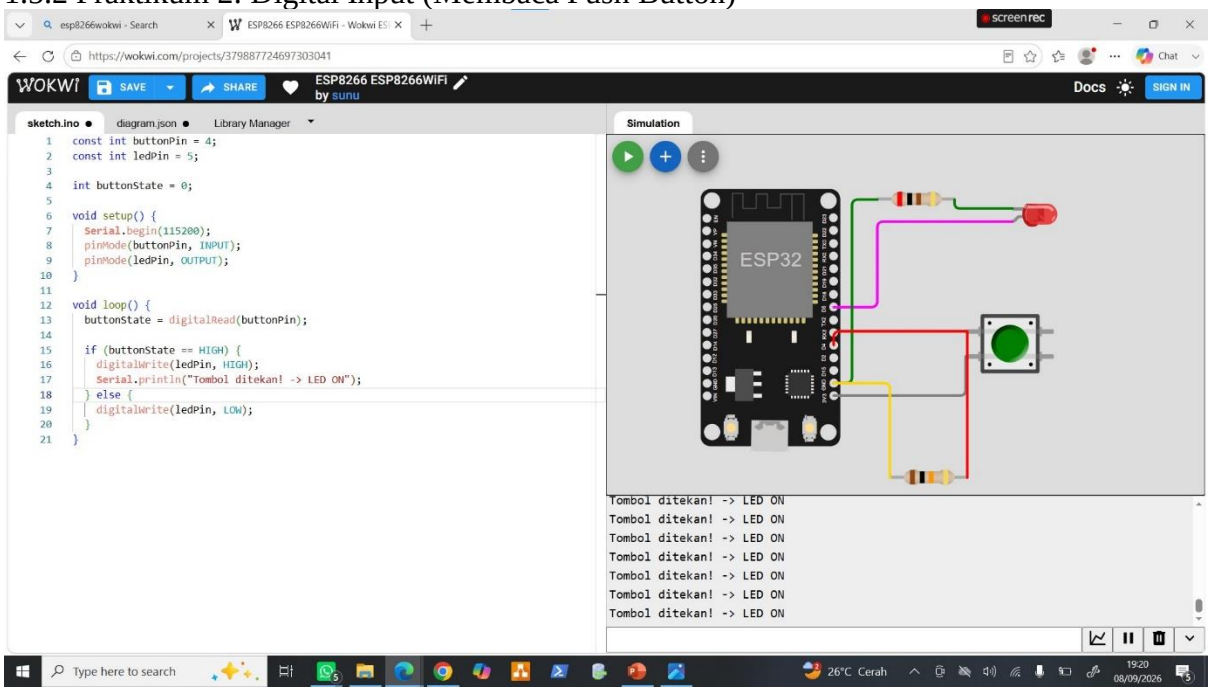
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)

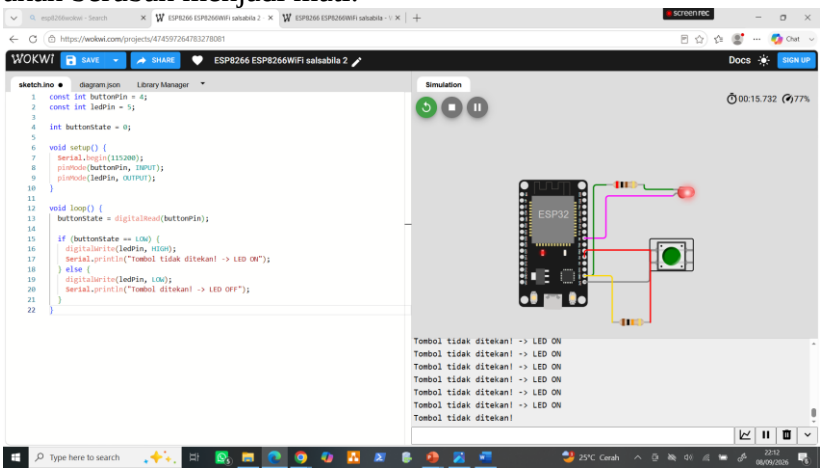


- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?
  JAWAB: Jika tombol dipindahkan dari D4/D5 ke D8 (GPIO 15), rangkaian dapat mengalami masalah saat NodeMCU pertama kali dinyalakan. Hal ini karena GPIO 15 memiliki kondisi logika tertentu saat proses awal booting, sehingga penggunaan tombol pada pin tersebut dapat mengganggu proses startup NodeMCU.

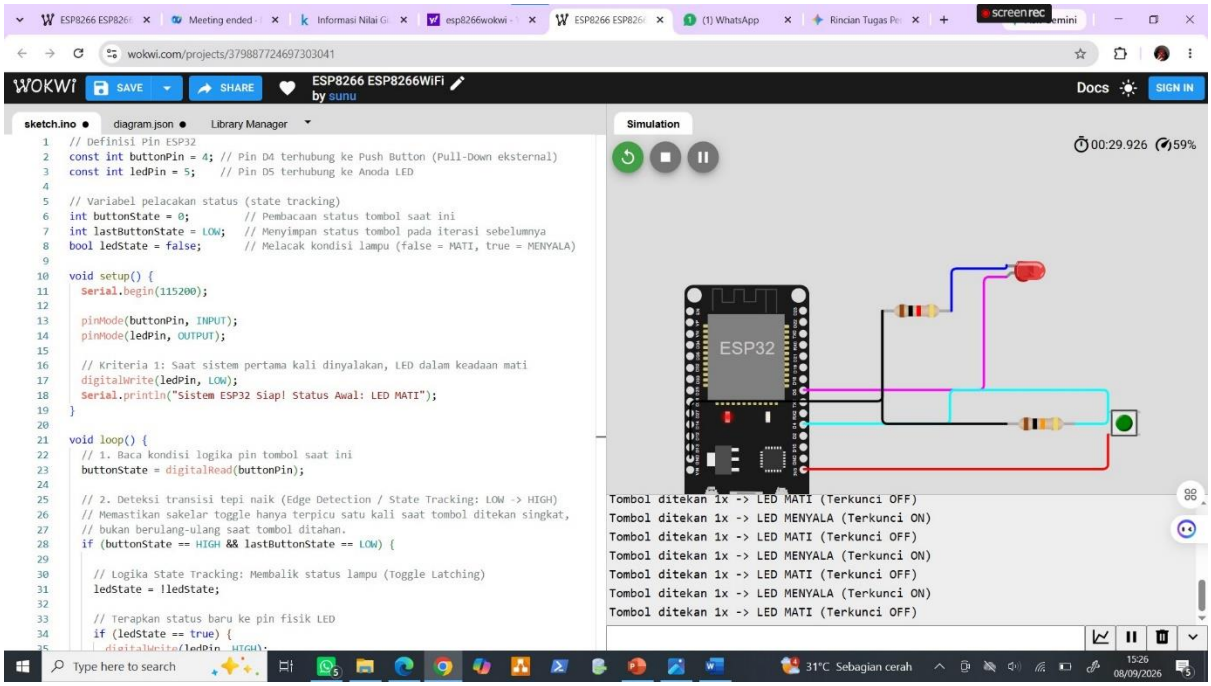
- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.
  JAWAB:
  Dua bagian delay() yang perlu diubah adalah:
  delay(200); // waktu LED menyala
  delay(800); // waktu LED mati
  Jadi LED akan menyala lebih cepat selama 200 ms, kemudian mati selama 800 ms sebelum menyala kembali.

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?
  JAWAB:
- Program tidak akan mengalami error saat dikompilasi karena kesalahannya terdapat pada pemasangan rangkaian, bukan pada kode program. Jika Anoda LED dipasang ke GND dan Katoda ke D1, arah arus menjadi tidak sesuai sehingga LED tidak dapat menyala.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."
  JAWAB:
  Bisa dilakukan dengan membalik kondisi pada if-else. Hasilnya, ketika tombol tidak ditekan, LED akan dalam kondisi menyala. Sedangkan ketika tombol ditekan, LED akan berubah menjadi mati.



1.7 Tugas Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle* (*Latching*)



https://wokwi.com/projects/474586226844281857